

DOKUMEN TEKNIS

Laporan Teknis Backend

Sistem Manajemen WiFi
CV. Citra Mandiri

Framework: Laravel 13.8 (PHP 8.3)

Database: PostgreSQL | Auth: Laravel Sanctum | Payment: Midtrans

Tanggal Dokumen: 13 Juni 2026

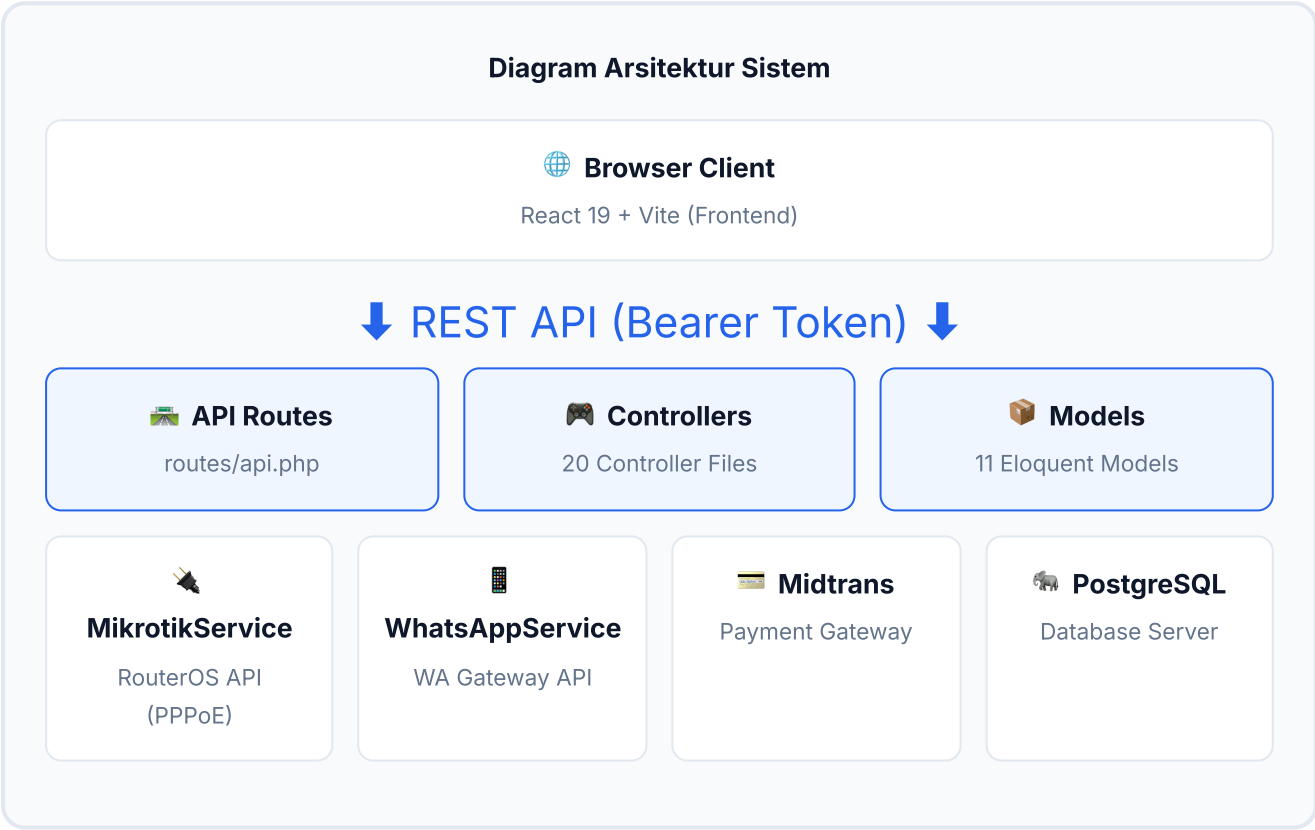
Versi: 1.0

Daftar Isi

1. Gambaran Umum Arsitektur
2. Struktur Direktori Backend
3. Model Data (Database Schema)
4. Sistem Autentikasi & Otorisasi
5. Daftar Lengkap API Endpoint
6. Layanan Eksternal (Services)
7. Sistem Otomatisasi (Task Scheduling)
8. Alur Bisnis Utama (Business Flow)
9. Monitoring Jaringan
10. Laporan & Analitik
11. Fitur Pencarian Global
12. Ringkasan Statistik Kode
13. Dependensi Utama
14. Konfigurasi Runtime

1. Gambaran Umum Arsitektur

Backend ini dibangun menggunakan arsitektur **Monolithic MVC (Model-View-Controller)** berbasis Laravel, yang menerapkan RESTful API sebagai antarmuka komunikasi dengan frontend (React/Vite). Semua endpoint dilindungi dengan middleware `auth:sanctum` dan role-based access control menggunakan Spatie Permission.



2. Struktur Direktori Backend

```
backend/
├── app/
│   ├── Console/Commands/ ← Artisan Scheduler Commands
│   │   ├── GenerateMonthlyBillings.php
│   │   └── CheckOverdueBillings.php
│   ├── Http/Controllers/
│   │   ├── Api/ ← 12 API Controllers
│   │   │   ├── AuthController.php
│   │   │   └── BillingController.php
```

```

| | | | └─ CustomerController.php
| | | | └─ OrderController.php
| | | | └─ PaymentController.php
| | | | └─ ReportController.php
| | | | └─ PaketController.php
| | | | └─ TechnicianController.php
| | | | └─ TestimonialController.php
| | | | └─ UpgradeController.php
| | | | └─ SettingController.php
| | | | └─ OwnerUserController.php
| | └─ NetworkDeviceController.php
| | └─ NotificationController.php
| | └─ ProfileController.php
| | └─ SearchController.php
| | └─ TechnicianAccountController.php
| | └─ TechnicianScheduleController.php
| | └─ TicketController.php
| └─ Mail/ ← 5 Mailable Classes
| └─ Models/ ← 11 Eloquent Models
| └─ Services/
|   └─ MikrotikService.php
|   └─ WhatsAppService.php
└─ database/migrations/ ← 24 Migration Files
└─ routes/
  └─ api.php ← Semua API Routes
  └─ console.php ← Scheduler Definitions
└─ composer.json

```

3. Model Data (Database Schema)

Sistem ini memiliki **11 model Eloquent** yang merepresentasikan tabel-tabel di database PostgreSQL. Berikut adalah detail masing-masing model beserta relasinya.

3.1 Users (Pengguna)

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id	bigint (PK)	Primary Key
name	string	Nama lengkap
email	string (UK)	Email unik, untuk login
password	string (hashed)	Password (bcrypt)
avatar	string (nullable)	Path file foto profil
phone	string (nullable)	Nomor HP / WhatsApp
address	text (nullable)	Alamat lengkap
email_notif	boolean	Preferensi notifikasi email
wa_notif	boolean	Preferensi notifikasi WhatsApp

Relasi: hasMany → Orders, Tickets, Notifications, UpgradeRequests, Testimonials

3.2 Pakets (Paket Internet)

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id	bigint (PK)	Primary Key
nama	string	Nama paket (mis: "Starter 10 Mbps")
deskripsi	text	Deskripsi paket
kecepatan	integer	Kecepatan dalam Mbps
fup	string	Fair Usage Policy

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
harga	integer	Harga per bulan (Rupiah)
durasi	integer	Durasi langganan (hari)
is_aktif	boolean	Apakah paket masih ditawarkan

3.3 Orders (Pesanan / Langganan)

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id	bigint (PK)	Primary Key
user_id	bigint (FK)	Referensi ke Users
paket_id	bigint (FK)	Referensi ke Pakets
status	enum	pending aktif ditolak selesai suspend
alamat	text	Alamat pemasangan
tanggal_mulai	date	Tanggal mulai berlangganan
tanggal_selesai	date	Tanggal berakhir langganan
total_harga	integer	Total harga order
mikrotik_username	string	Username PPPoE di Mikrotik
mikrotik_password	string	Password PPPoE di Mikrotik

3.4 Billings (Tagihan)

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id	bigint (PK)	Primary Key
user_id	bigint (FK)	Referensi ke Users
order_id	bigint (FK)	Referensi ke Orders
jumlah_tagihan	integer	Nominal tagihan (Rupiah)

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
status	enum	unpaid paid overdue
jatuh_tempo	date	Batas waktu pembayaran
tanggal_bayar	datetime	Waktu pembayaran diterima

3.5 Tickets (Tiket Pengaduan)

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id	bigint (PK)	Primary Key
user_id	bigint (FK)	Referensi ke Users
judul	string	Judul pengaduan
deskripsi	text	Deskripsi masalah
status	enum	menunggu diproses selesai
prioritas	enum	rendah / sedang / tinggi
foto	string	Path foto bukti gangguan

3.6 Model Lainnya

MODEL	TABEL	FUNGSI
TechnicianSchedule	technician_schedules	Jadwal kunjungan teknisi (instalasi & perbaikan)
NetworkDevice	network_devices	Perangkat jaringan (Router, OLT, Switch)
Notification	notifications	Notifikasi in-app untuk semua role
UpgradeRequest	upgrade_requests	Permintaan upgrade paket dari pelanggan
Testimonial	testimonials	Ulasan/testimoni pelanggan
Setting	settings	Pengaturan sistem (key-value store)

4. Sistem Autentikasi & Otorisasi

4.1 Autentikasi — Laravel Sanctum

Menggunakan **Personal Access Token (Bearer Token)**. Setiap request ke endpoint yang dilindungi harus menyertakan header `Authorization: Bearer <token>`.

ENDPOINT	METHOD	DESKRIPSI
/api/register	POST	Registrasi user baru (otomatis role customer)
/api/login	POST	Login dan mendapatkan token
/api/me	GET	Mendapatkan info user yang sedang login
/api/logout	POST	Logout dan menghapus token

4.2 Role-Based Access Control (RBAC)

Sistem menerapkan 3 role utama menggunakan **Spatie Laravel-Permission**:

ROLE	HAK AKSES
admin	Full akses: CRUD pelanggan, order, paket, tagihan, tiket, jadwal, perangkat jaringan, laporan, pengaturan, testimonial
teknisi	Dashboard teknisi, melihat jadwal instalasi & tiket, update status pekerjaan, upload foto bukti
customer	Melihat order/layanan sendiri, membayar tagihan, membuat tiket pengaduan, melihat jadwal kunjungan, menulis testimonial

5. Daftar Lengkap API Endpoint

5.1 Public Endpoints (Tanpa Autentikasi)

METHOD	ENDPOINT	CONTROLLER	FUNGSI
POST	/api/register	AuthController	Registrasi user baru

METHOD	ENDPOINT	CONTROLLER	FUNGSI
POST	/api/login	AuthController	Login
GET	/api/pakets	PaketController	Daftar semua paket internet
POST	/api/midtrans/webhook	PaymentController	Callback dari Midtrans
GET	/api/testimonials/public	TestimonialController	Testimoni yang di-publish
GET	/api/settings/public	SettingController	Pengaturan publik
GET	/api/network-devices/status	NetworkDeviceController	Status perangkat jaringan

5.2 Protected Endpoints — Customer

METHOD	ENDPOINT	FUNGSI
GET	/api/me	Info user login
GET/PUT	/api/profile	Lihat / update profil + avatar
PUT	/api/profile/password	Ganti password
GET	/api/orders/my	Order milik sendiri
POST	/api/orders	Buat order baru
POST	/api/orders/{id}/pay	Dapatkan Snap Token Midtrans
POST	/api/orders/{id}/upgrade	Ajukan upgrade paket
GET	/api/my-billings	Tagihan sendiri
POST	/api/billings/{id}/pay	Bayar tagihan via Midtrans
GET	/api/tickets	Tiket pengaduan sendiri
POST	/api/tickets	Buat tiket pengaduan
GET	/api/schedules/my	Jadwal kunjungan teknisi

METHOD	ENDPOINT	FUNGSI
GET	<code>/api/notifications</code>	Notifikasi
GET/POST	<code>/api/testimonials</code>	Lihat / kirim testimonial
GET	<code>/api/search?q=...</code>	Pencarian global

5.3 Protected Endpoints — Admin Only

METHOD	ENDPOINT	FUNGSI
GET/POST	<code>/api/admin/tickets</code>	Semua tiket / buat tiket atas nama pelanggan
PATCH	<code>/api/admin/tickets/{id}/status</code>	Update status tiket
GET/POST	<code>/api/admin/technician-schedules</code>	Kelola jadwal teknisi
PATCH	<code>/api/admin/technician-schedules/{id}/status</code>	Update status jadwal
GET	<code>/api/admin/payments</code>	Riwayat semua pembayaran
GET/POST	<code>/api/admin/billings</code>	Semua tagihan / buat manual
PATCH	<code>/api/admin/billings/{id}/pay</code>	Tandai tagihan lunas
POST/PUT/DELETE	<code>/api/pakets</code>	CRUD Paket internet
GET	<code>/api/orders</code>	Semua order
PATCH	<code>/api/orders/{id}/status</code>	Update status order
GET/PATCH	<code>/api/admin/upgrades</code>	Kelola permintaan upgrade
GET	<code>/api/reports/summary</code>	Laporan ringkasan bisnis
GET/POST/PUT/DELETE	<code>/api/customers</code>	CRUD Pelanggan
GET/PATCH/DELETE	<code>/api/admin/testimonials</code>	Kelola testimonial
GET/POST	<code>/api/settings</code>	Pengaturan sistem

5.4 Protected Endpoints — Teknisi

METHOD	ENDPOINT	FUNGSI
GET	<code>/api/technician/dashboard</code>	Dashboard teknisi

METHOD	ENDPOINT	FUNGSI
GET	<code>/api/technician/installations</code>	Daftar instalasi yang ditugaskan
PATCH	<code>/api/technician/installations/{id}/status</code>	Update status instalasi
GET	<code>/api/technician/tickets</code>	Tiket gangguan yang ditugaskan
PATCH	<code>/api/technician/tickets/{id}/status</code>	Update status tiket
POST	<code>/api/technician/tickets/{id}/upload</code>	Upload bukti foto pekerjaan

Total API Endpoint: ~55+

Mencakup semua operasi CRUD untuk 11 entitas utama, pembayaran, monitoring, laporan, dan pencarian global.

6. Layanan Eksternal (Services)

6.1 MikrotikService

Integrasi langsung ke **Mikrotik RouterOS** melalui API (port 8728) menggunakan library `evilfreelancer/routeros-api-php`.

METHOD	FUNGSI	KAPAN DIPANGGIL
<code>addPppoeSecret()</code>	Menambahkan akun PPPoE baru	Saat order diaktifkan admin
<code>enablePppoeSecret()</code>	Mengaktifkan kembali akun PPPoE	Setelah pelanggan bayar tagihan (reaktivasi)
<code>disablePppoeSecret()</code>	Menonaktifkan akun + putus koneksi	Saat tagihan overdue (auto-isolir)

Demo Mode

Jika IP router adalah `127.0.0.1` atau koneksi gagal, sistem otomatis masuk ke Demo Mode (hanya logging, tanpa eksekusi ke router sungguhan). Ini mencegah error saat presentasi/demo.

6.2 WhatsAppService

Mengirim notifikasi WhatsApp ke pelanggan melalui **WhatsApp Gateway pihak ketiga** (mis: Fonnte, Wablas, dll). Konfigurasi API URL dan API Key diambil dari tabel `settings` di database.

METHOD	PESAN YANG DIKIRIM
<code>sendWelcomeMessage()</code>	Pesan selamat datang saat registrasi baru
<code>sendOrderNotification()</code>	Konfirmasi pesanan / order baru
<code>sendBillingNotification()</code>	Tagihan baru atau konfirmasi pembayaran
<code>sendTicketUpdateNotification()</code>	Update status tiket gangguan

6.3 Email Transaksional (Laravel Mail)

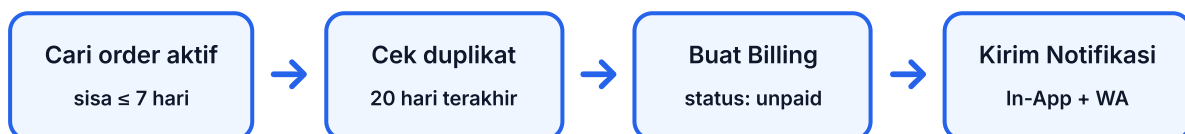
MAILABLE CLASS	TRIGGER
OrderCreatedMail	Saat pelanggan membuat pesanan baru
OrderActivatedMail	Saat admin mengaktifkan layanan pelanggan
OrderRejectedMail	Saat admin menolak pesanan
UpgradeRequestedMail	Saat pelanggan mengajukan upgrade paket
UpgradeProcessedMail	Saat admin menyetujui/menolak upgrade

7. Sistem Otomatisasi (Task Scheduling)

Sistem ini memiliki 2 **Artisan Command** yang terjadwal berjalan otomatis setiap hari melalui Laravel Scheduler.

7.1 GenerateMonthlyBillings

Command: `php artisan billing:generate` | **Jadwal:** Harian



7.2 CheckOverdueBillings

Command: `php artisan billing:check-overdue` | **Jadwal:** Harian



⚠️ Penting untuk Production

Agar kedua command ini berjalan otomatis, cron job berikut

WAJIB

ditambahkan di server:

```
* * * * * cd /path/backend && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

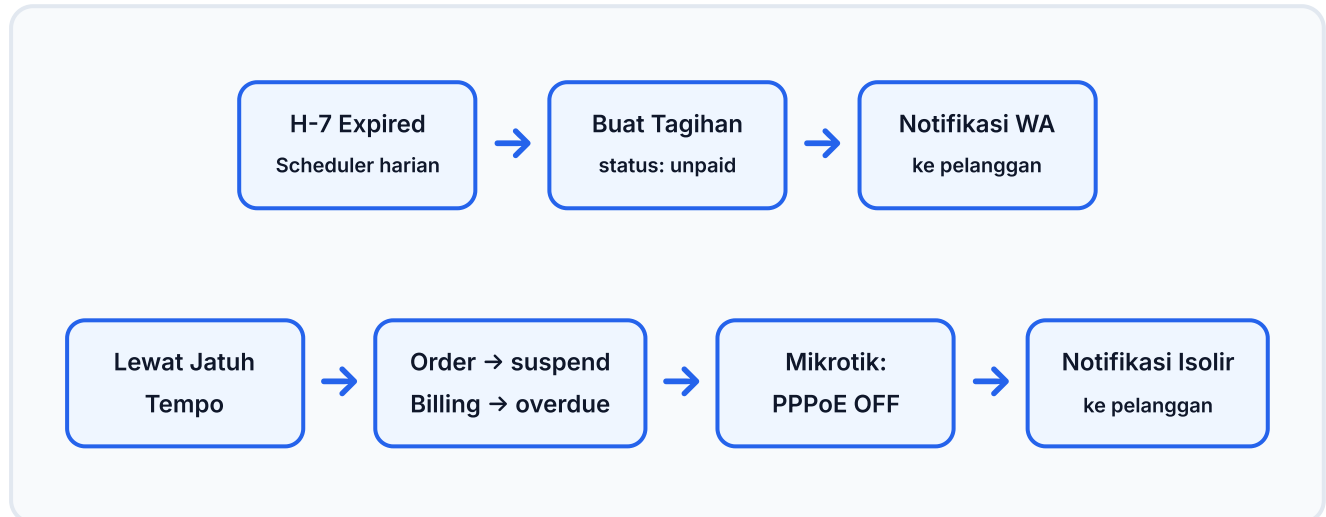
8. Alur Bisnis Utama (Business Flows)

8.1 Alur Pemasangan Baru

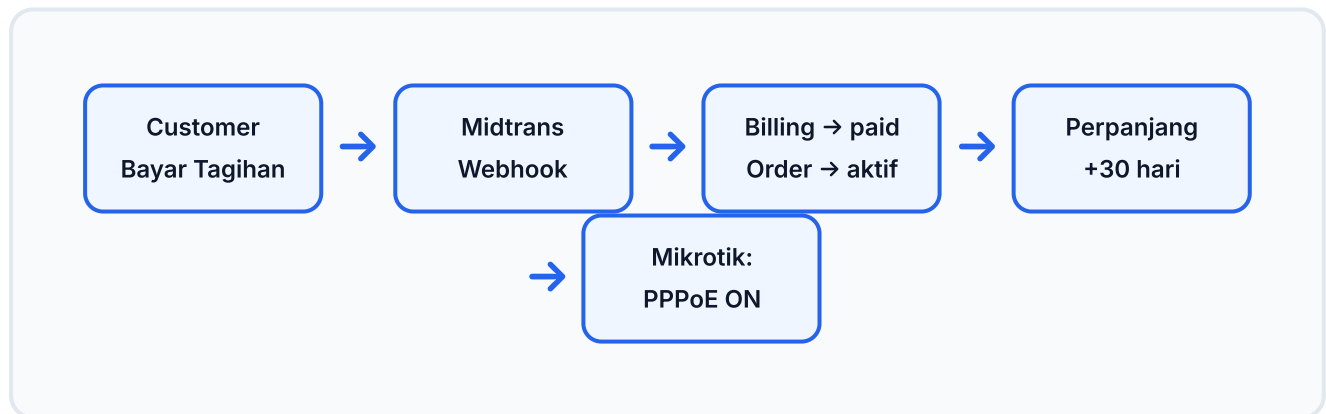




8.2 Alur Tagihan & Auto-Isolir



8.3 Alur Pembayaran Tagihan (Reaktivasi)



8.4 Alur Penanganan Gangguan





Tiket →
Selesai

9. Monitoring Jaringan

Sistem monitoring melakukan polling status perangkat setiap **5 detik** dari frontend ke endpoint `GET /api/network-devices/status`. Backend mengecek kondisi masing-masing perangkat dan mengembalikan status yang sesuai.

STATUS	KONDISI	INDIKATOR
Online	Perangkat aktif, tidak ada masalah	 Hijau
Offline	Mati karena gangguan teknis / tiket aktif	 Merah
Terisolir	Mati karena pelanggan menunggu (suspend)	 Rose

💡 Perbedaan Offline vs Terisolir

Sistem secara otomatis membedakan perangkat yang mati karena **gangguan teknis**

(Offline) dengan yang mati karena **belum bayar tagihan**

(Terisolir). Ini membantu teknisi menentukan apakah perlu kunjungan lapangan atau cukup menunggu pembayaran pelanggan.

10. Laporan & Analitik

Endpoint `GET /api/reports/summary` menyediakan data analitik bisnis untuk Dashboard Admin:

DATA	DESKRIPSI
total_pendapatan	Total pendapatan keseluruhan (semua waktu)
pendapatan_bulan_ini	Pendapatan bulan berjalan
pelanggan_aktif	Jumlah pelanggan dengan status aktif
pelanggan_suspend	Jumlah pelanggan yang disuspend
total_order	Total seluruh order

DATA	DESKRIPSI
order_pending	Order yang menunggu pembayaran
tiket_aktif	Jumlah tiket gangguan belum selesai
teknisi_bertugas	Jumlah teknisi yang bertugas hari ini
paket_terlaris	Top 5 paket internet terlaris
pendapatan_per_bulan	Grafik pendapatan (7d / 1m / 6m / 1y)
status_breakdown	Distribusi status order

11. Fitur Pencarian Global

Fitur pencarian universal melalui endpoint `GET /api/search?q=...` yang menghasilkan hasil berbeda berdasarkan role pengguna:

ROLE	DATA YANG DICARI
Admin	Users, Tickets, Orders, Pakets
Customer	Menu navigasi, Tickets milik sendiri, Orders, Pakets, Jadwal teknisi, Notifikasi

12. Ringkasan Statistik Kode

11 Models	20 Controllers	2 Services
5 Mail Classes	55+ API Endpoints	24 DB Migrations

13. Dependensi Utama

PACKAGE	VERSI	FUNGSI
laravel/framework	^13.8	Core framework PHP
laravel/sanctum	^4.0	API Token Authentication
spatie/laravel-permission	^8.0	Role & Permission Management
midtrans/midtrans-php	^2.6	Midtrans Payment Gateway SDK
evilfreelancer/routeros-api-php	^1.7	Mikrotik RouterOS API Client

14. Konfigurasi Runtime

Untuk development, backend dijalankan dengan perintah berikut secara bersamaan:

NO	PERINTAH	FUNGSI
1	php artisan serve	HTTP Server (port 8000)
2	php artisan queue:listen	Queue Worker (background jobs)
3	php artisan schedule:work	Task Scheduler (tagihan otomatis)
4	npm run dev	Vite Asset Compiler (frontend)

⚠ Untuk Production

Gunakan Nginx + PHP-FPM sebagai web server, Supervisor untuk queue worker, dan cron job untuk scheduler. Lihat dokumen

PANDUAN_DEPLOY_PRODUCTION.md

untuk detail lengkap.